

TP : Visualisation des données avec Matplotlib

Partie 1 : Graphiques simples

Exercice 1 :

1. Créez un graphique linéaire représentant l'évolution des ventes sur 12 mois.
 - Données :
 - Mois : ["Jan", "Feb", "Mar", "Apr", "May", "Jun", "Jul", "Aug", "Sep", "Oct", "Nov", "Dec"]
 - Ventes : [500, 600, 750, 800, 950, 1000, 1100, 1150, 1200, 1300, 1350, 1400]
2. Ajoutez un titre, des labels pour les axes.

Exercice 2 :

1. Créez un graphique en barres montrant les ventes par catégorie de produit.
 - Données :
 - Catégories : ["Électronique", "Vêtements", "Meubles", "Alimentation"]
 - Ventes : [1500, 1200, 800, 1000]
2. Ajoutez une couleur différente pour chaque barre.

Exercice 3 :

1. Représentez la répartition des ventes entre les catégories de produit sous forme d'un graphique circulaire.
 - Utilisez les mêmes données que l'Exercice 2.
2. Affichez les pourcentages sur chaque part et démarrez l'angle du graphique à 90°.

Partie 2 : Graphiques des ventes

1. Chargement et exploration :

- Importez le fichier **ventes.csv** dans un DataFrame Pandas.
- Affichez les 5 premières lignes du DataFrame pour vérifier la structure des données.
- Affichez un résumé des données : types de colonnes et valeurs manquantes.

2. Graphique linéaire - Chiffre d'affaires mensuel :

- Calculez le chiffre d'affaires total pour chaque mois.
- Créez un graphique linéaire représentant l'évolution du chiffre d'affaires mensuel.
- Ajoutez des titres, des labels pour les axes, et des annotations pour les mois avec le chiffre d'affaires le plus élevé.

3. Graphique en barres - Chiffre d'affaires par ville :

- Calculez le chiffre d'affaires total pour chaque ville.
- Créez un graphique en barres pour afficher les performances des villes.
- Ajoutez des étiquettes de valeurs au sommet de chaque barre.

4. Graphique circulaire - Répartition des catégories de prix :

- Comptez le nombre de produits dans chaque catégorie de prix (Bon marché, Moyen, Luxe).
- Créez un graphique circulaire montrant la répartition des catégories de prix.
- Affichez les pourcentages et personnalisez les couleurs.

5. Histogramme - Distribution des quantités vendues :

- Créez un histogramme pour afficher la distribution des quantités vendues par transaction.
- Ajoutez une transparence (alpha) et des bordures pour les barres.

6. Sous-graphiques - Comparaison multi-indicateurs :

- Créez une figure avec 4 sous-graphiques :
 - **(1)** Chiffre d'affaires par mois (graphique linéaire).
 - **(2)** Chiffre d'affaires par ville (barres).
 - **(3)** Répartition des catégories de prix (circulaire).
 - **(4)** Histogramme des quantités vendues.
- Utilisez **plt.tight_layout()** pour optimiser l'espacement.

Exportation des graphiques :

- Sauvegardez les graphiques créés sous forme de fichiers PNG.
- Nommez les fichiers selon leur contenu (ex. : chiffre_affaires_mensuel.png).